instituto superior de engenharia de lisboa

LMATE

Programação

Inverno 2026-2027

Trabalho 4

1

Operadores Lógicos

- São suportados os operadores de:
  - negação `not`
  - conjunção `and`
  - disjunção `or`
- Todos os outros operadores lógicos, como a disjunção exclusiva ou a implicação, por exemplo, podem ser construídos à custa dos três operadores suportados.

Estes operadores aplicam-se a valores booleanos.

Exemplos (no ficheiro `exemplos_operadores_logicos.py`)

Escreva e execute o programa que se segue.

```
# negação - not
print('not')
print(not True)
print(not False)
# conjunção - and
print('and')
print(True  and True)
print(True  and False)
print(False and True)
print(False and False)
# disjunção - or
print('or')
print(True  or True)
print(True  or False)
print(False or True)
print(False or False)
```

Output

```
not
False
True
and
True
False
False
False
or
True
True
True
False
```

Para fazer

Considere os cinco programas que se seguem. Copie e execute, um de cada vez, exatamente como estão. Em cada um, os `import`s, bem como as instruções `seed` e `choice`, destinam-se exclusivamente à geração de valores pseudoaleatórios, de forma repetível.

Programa 1 (no ficheiro `programa_1.py`)

```
from random import seed
from random import choice

seed(4106)

print(not choice([True, False]))
```

Programa 2 (no ficheiro `programa_2.py`)

```
from random import seed
from random import choice

seed(4106)

print(choice([True, False]) and choice([True, False]))
```

Programa 3 (no ficheiro `programa_3.py`)

```
from random import seed
from random import choice

seed(4106)

print(choice([True, False]) or choice([True, False]))
```

Programa 4 (no ficheiro `programa_4.py`)

```
from random import seed
from random import choice

seed(4106)

print(not (choice([True, False]) and choice([True, False])))
```

Programa 5 (no ficheiro `programa_5.py`)

```
from random import seed
from random import choice

seed(4106)

print(choice([True, False]) or (not choice([True, False])) or choice([True, False]))
```

Indique se as afirmações que se seguem são verdadeiras ou falsas.

1.1

O *output* do Programa 4 é `True`.

1.2

O *output* do Programa 2 é `False`.

1.3

O *output* do Programa 5 é `False`.

1.4

O *output* do Programa 3 é `False`.

1.5

O *output* do Programa 1 é `True`.

Operadores de comparação

- São suportados os operadores de comparação:
  - "igual a" `==`
  - "não igual a" `!=`
  - "maior que" `>`
  - "menor que" `<`
  - "maior ou igual que" `>=`
  - "menor ou igual que" `<=`
- Os operadores `==` e `!=` aplicam-se a quaisquer valores.
- Os restantes operadores aplicam-se, em geral, a números.
- O resultado da execução destes operadores é um valor Booleano, `True` ou `False`.

Exemplos (no ficheiro `exemplos_operadores_comparacao.py`)

Escreva e execute o programa que se segue.

```
print('exemplos com frases')
print('hello' == 'world') # 'hello' igual a 'world'?
print('hello' != 'world') # 'hello' não igual a 'world'?
print('exemplos com números')
print(3 > 5)  # 3 maior que 5?
print(3 < 5)  # 3 menor que 5?
print(3 >= 5) # 3 maior ou igual que 5?
print(3 <= 5) # 3 menor ou igual que 5?
print('mais exemplos com números')
print(10 == 10) # 10 igual a 10?
print(10 != 10) # 10 não igual a 10?
print(10 > 10)  # 10 maior que 10?
print(10 < 10)  # 10 menor que 10?
print(10 >= 10) # 10 maior ou igual que 10?
print(10 <= 10) # 10 menor ou igual que 10?
```

Output

```
exemplos com frases
False
True
exemplos com números
False
True
False
True
mais exemplos com números
True
False
False
False
True
True
```

Para fazer

Considere os cinco programas que se seguem. Copie e execute, um de cada vez, exatamente como estão. Em cada um, os `import`s, bem como as instruções `seed` e `randint`, destinam-se exclusivamente à geração de valores pseudoaleatórios, de forma repetível.

Programa 1 (no ficheiro `programa_1.py`)

```
from random import seed
from random import randint

seed(5622)

print(randint(1, 100) == randint(1, 100))
```

Programa 2 (no ficheiro `programa_2.py`)

```
from random import seed
from random import randint

seed(5622)

print(randint(1, 100) != randint(1, 100))
```

Programa 3 (no ficheiro `programa_3.py`)

```
from random import seed
from random import randint

seed(5622)

print(randint(1, 100) > randint(1, 100))
```

Programa 4 (no ficheiro `programa_4.py`)

```
from random import seed
from random import randint

seed(5622)

print(randint(1, 100) >= randint(1, 100))
```

Programa 5 (no ficheiro `programa_5.py`)

```
from random import seed
from random import randint

seed(5622)

print(randint(1, 100) <= randint(1, 100))
```

Indique se as afirmações que se seguem são verdadeiras ou falsas.

2.1

O *output* do Programa 3 é `True`.

2.2

O *output* do Programa 4 é `False`.

2.3

O *output* do Programa 5 é `True`.

2.4

O *output* do Programa 2 é `True`.

2.5

O *output* do Programa 1 é `False`.